	PROCESO INGENIERÍA, TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	CÓDIGO	ITAC-FO-007
MAHT Monitoreos Ambientales High Technology SAS.	**CAPTURA DE DATOS - CALIBRACIÓN SPAN Y AIRE CERO Y VERIFICACIÓN MULTIPUNTO**	VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	2022-12-01

DATOS DEL PROYECTO

ID del proyecto:	1302A-26	**Nombre del Proyecto:**		MONITOREO CALIDAD DE AIRE PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO		
Nombre de Estación:	CA2-CNA	**Coordenadas:**	**Longitud (W) / Este (E):**	4873650,940	**Latitud (N) / Norte (N):**	2076974,738
Lugar de monitoreo				Centro Nacional de Aeronavegacion		

DATOS DE LOS EQUIPOS

ID del equipo analizador	E1904000	**Fecha encendido (precalentamiento)**	27/11/2025		**Fecha de calibración**	29/11/2025
ID del dilutor de gases	DT-01	**ID del generador de aire cero**	GA-01	**Botella (serie y concentración)**	serie 4010 / 400	

DATOS DE CALIBRACIÓN SPAN Y AIRE CERO - VERIFICACIÓN MULTIPUNTO

CALIBRACIÓN ZERO SET		
Respuesta analizador (ppb) - Cero	**Antes del ajuste**	**Despues del ajuste**
|O3|	0,50	0,00

CALIBRACIÓN SPAN SET		
Respuesta analizador (ppb) - SPAN	**Antes del ajuste**	**Despues del ajuste**
|O3|	395,00	400,00

Toma de medidas Multipunto O3

n	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 80% FE 400ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 80 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 60% FE 300 ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 60 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 40% FE 200 ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 40 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 20% FE 100 ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 20 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - Cero	|O3| Respuesta analizador (ppb) - Cero
1	400,00	400,00	299,00	299,00	199,00	200,00	100,00	100,70	0,00	0,00
2	397,00	400,00	299,00	300,00	199,00	199,50	100,00	101,40	0,00	0,01
3	398,00	400,00	299,00	300,50	200,00	200,40	99,00	102,60	0,00	0,00
4	398,00	400,10	300,00	300,50	199,00	200,00	98,00	100,00	0,00	0,01
5	398,00	400,10	299,00	300,30	199,00	200,40	100,00	100,00	0,00	0,00
Promedio	**398,20**	**400,04**	**299,20**	**300,06**	**199,20**	**200,06**	**99,40**	**100,94**	**0,00**	**0,00**

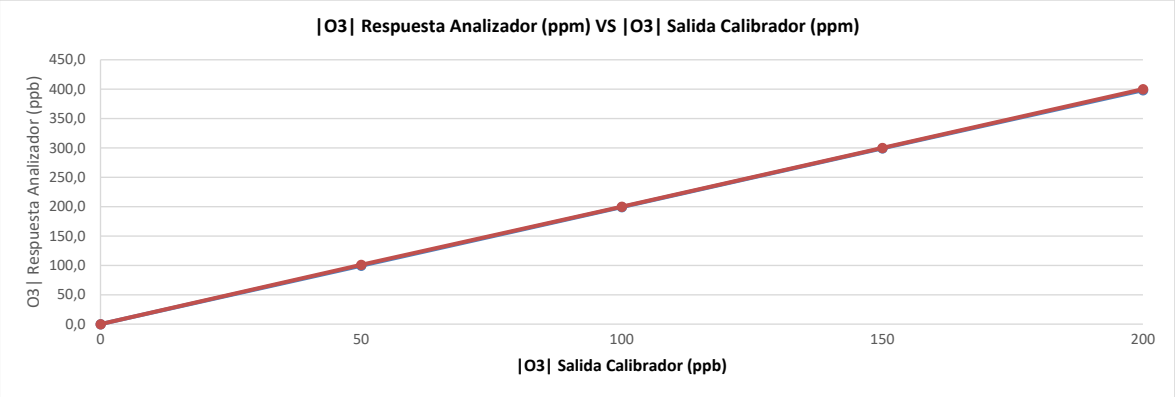
OBSERVACIONES	N/A

Elaborado por	Juan Camilo Jimenez Alonso	**Revisado por**	Maria Caipa

	PROCESO INGENIERÍA, TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	CÓDIGO	ITAC-FO-007
MAHT	CALIBRACION/VERIFICACION ANALIZADOR O3	VERSIÓN	2
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	2022-12-01

PUNTOS TEÓRICOS		CÁLCULO DE DILUCIONES		CALIBRADOR		ANALIZADOR		RESULTADOS		
% EC	|O3| (ppb)	Faire (l/min)	Concentración Calculada	|O3| Salida Calibrador (ppb)	|O3| Salida Calibrador (%FE)	|O3| Respuesta analizador (ppb)	|O3| Respuesta analizador (%FE)	|O3| Respuesta Calculada (ppb)	|O3| Respuesta Calculada (%FE)	Diferencia con Mejor Recta (% FE)
0	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,11
20	100	5	100	99,4	25,0	100,9	25,3	100,1	25,1	0,21
40	200	5	200	199,2	50,0	200,1	50,2	200,2	50,3	0,04
60	300	5	300	299,2	75,1	300,1	75,4	300,5	75,5	0,12
80	400	5	400	398,2	100,0	400,0	100,5	399,8	100,4	0,06

y = a + bx	
Pendiente (b)	1,0030
Intercepto (a)	0,423
R2	0,99999



OBSERVACIONES	N/A		
Elaborado por	Juan Camilo Jimenez Alonso	Revisado por	Maria Caipa

#	VERIFICACIÓN	FECHA	PARÁMETRO	Valor Ref. (ppb)	Valor Medido (ppb)	Diferencia (ppb)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - APÉNDICE D				
							Criterio Aplicado	Límite	Diferencia %	Resultado	ESTADO
1	24 Horas de monitoreo	2025-11-29	ZERO	0,0	1,0	1,00	Drift ≤ 003 ppb (24h)	3,10	N/A	1,00	CUMPLE
			SPAN	400,0	388,7	11,29	Drift ≤ ±07%	7,1	2,82	2,82	CUMPLE
			SINGLE POINT	70,0	67,9	2,11	≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb	7,1	3,01	3,01	CUMPLE
2	1ª Verificación	2025-12-13	ZERO	0,0	0,3	0,30	Drift ≤ 005 ppb (>24h)	5,10	N/A	0,30	CUMPLE
			SPAN	400,0	400,0	0,00	Drift ≤ ±07%	7,1	0,00	0,00	CUMPLE
			SINGLE POINT	70,0	70,0	0,05	≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb	7,1	0,07	0,07	CUMPLE
3	2ª Verificación	2025-12-27	ZERO	0,0	0,0	0,00	Drift ≤ 005 ppb (>24h)	5,10	N/A	0,00	CUMPLE
			SPAN	400,0	399,9	0,15	Drift ≤ ±07%	7,1	0,04	0,04	CUMPLE
			SINGLE POINT	70,0	70,0	0,00	≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb	7,1	0,00	0,00	CUMPLE
4	3ª Verificación		ZERO	0,0							
			SPAN	400,0							
			SINGLE POINT	70,0							
5	4ª Verificación		ZERO	0,0							
			SPAN	400,0							
			SINGLE POINT	70,0							
6	5ª Verificación		ZERO	0,0							
			SPAN	400,0							
			SINGLE POINT	70,0							
7	6ª Verificación		ZERO	0,0							
			SPAN	400,0							
			SINGLE POINT	70,0							

OBSERVACIONES	N/A

Elaborado por	Juan Camilo Jimenez Alonso	Revisado por	Maria Caipa